

1. Input

No	Sumber	Jenis	Nilai / Kondisi	Fungsi
1	Keypad tombol 0-9	Digital	Karakter ASCII	Memasukkan digit password
2	Keypad tombol A-D	Digital	Karakter ASCII	Memasukkan karakter password tambahan
3	Keypad tombol #	Digital	Kondisi ditekan	Submit / verifikasi password
4	Keypad tombol *	Digital	Kondisi ditekan	Reset / hapus semua input
5	Power / Reset	Hardware	5V ON	Memulai inisialisasi sistem

2. Output Visual

No	Komponen	Pin	Kondisi Aktif	Fungsi
1	LCD 16x2 baris 1	A4/A5 (I2C)	Selalu	Menampilkan status / pesan sistem
2	LCD 16x2 baris 2	A4/A5 (I2C)	(I2C)Saat input	Menampilkan karakter * saat input password
3	LED Biru	Pin 13	Standby	Indikator Sistem aktif, menunggu input
4	LED Hijau	Pin 12	Password benar	Indikator akses diterima
5	LED Merah	Pin 11	Password salah / alarm	Indikator Akses ditolak atau sistem terkunci

3. Pesan LCD

No	Kondisi	Baris 1	Baris 2
1	Startup	WELCOME	KA-2025B
2	Standby	INPUT PASSWORD	PASS: *****
3	Memproses	CHECKING...	-
4	Password benar	CORRECT	-
5	Password salah	INCORRECT!	-
6	Anti-tamper aktif	!SYSTEM LOCKED!	-

4. Output Audio

No	Kondisi	Frekuensi	Durasi	Fungsi
1	Startup	1500 Hz	300 ms	Indikator sistem siap
2	Tombol ditekan (input)	1000 Hz	100 ms	Konfirmasi tombol
3	Password benar	2000 Hz	500 ms	Indikator akses diterima
4	Password salah	400 Hz	300 ms	Indikator akses ditolak
5	Spam terdeteksi	800 Hz	50 ms	Indikator Peringatan
6	Alarm anti-tamper (10x)	2500 Hz / 1500 Hz	250 ms/siklus	Indikator sistem terkunci

5. Output Mekanik

No	Komponen	Pin	Posisi	Kondisi
1	Micro Servo	Pin 10	90°	Pintu terkunci
2	Micro Servo	Pin 10	0°	Pintu terbuka

6. Output Debug

No	Kondisi	Pesan Serial	Baud Rate
1	Spam # terdeteksi	[UJI] Tombol # ditekan berulang! Jumlah Spam = N	9600